Báo Cáo Nguyên Lý Máy Nhóm 1 Kĩ Thuật Robot K66

Thành viên:

Nguyễn Văn Huy

Triệu Kim Gia Bảo

Phạm Quốc Hiếu

Đỗ Quang Huy

Nhiệm vụ:

Nguyễn Văn Huy

- Xây dựng bố cục giao diện responsive (tương thích máy tính & di động) bằng HTML5 và Tailwind CSS.
- Tạo Form nhập liệu thông số đầu vào ($l_1, l_2, l_3, l_4, \phi_2, \omega_2, \varepsilon_2$).
- Dựng các khu vực hiển thị kết quả: Thẻ phân tích cấu trúc, Thẻ hiển thị bảng số liệu và 3 Khung vẽ Canvas.

Triệu Kim Gia Bảo:

- Xây dựng giải thuật giải hệ phương trình động học vận tốc (Phương trình Ma trận/Định lý Cramer) để tìm vận tốc góc ω_3, ω_4.
- Tính toán các vector vận tốc dài của các điểm v_B, v_C, v_M, v_E.
- Khởi tạo hệ tọa độ Họa đồ vận tốc (p_v) và thực hiện vẽ các vector vận tốc ($p_v \rightarrow b, c, m, e$) lên Canvas.

Phạm Quốc Hiếu:

- Lấy và xử lý dữ liệu đầu vào từ DOM, cập nhật kết quả dạng văn bản ra màn hình.
- Quản lý vòng lặp chuyển động (Animation Loop) sử dụng requestAnimationFrame để mô phỏng cơ cấu quay.
- Phân tích cấu trúc cơ cấu (Bậc tự do W, điều kiện Grashof).
- Giải bài toán vị trí các điểm A, B, C, D, M, E và chuyển đổi tọa độ thực sang tọa độ Canvas để vẽ Lược đồ vị trí.

Đỗ Quang Huy:

- Xây dựng giải thuật tính gia tốc góc $\varepsilon_3, \varepsilon_4$ dựa trên các thành phần gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến.
- Tính toán vector gia tốc toàn phần của các điểm a_B, a_C, a_M, a_E.
- Khởi tạo hệ tọa độ Họa đồ gia tốc (p_a), vẽ các vector gia tốc ($p_a \rightarrow b', c', m', e'$) trên Canvas và hiển thị kết quả.

Kết quả: Tạo được trang web html bằng ngôn ngữ Java, có thể tính toán được vận tốc, gia tốc, bậc tự do của cơ cấu đề bài đưa ra, khi nhập sai dữ liệu trang web báo lỗi cần nhập lại dữ liệu để tính toán lại các yêu cầu bài ra